

Security+ 2.5 · Segmentation & Access Control

Mestre CyberSec · Aula 2.5 — Segmentation & Access Control (6:06) · [Assistir Vídeo no YouTube](#) · Treino Interativo: edusouzamarques.github.io/cybersec

Resumo Executivo da Aula: Isolamento network: VLAN / sub-rede / DMZ (screened subnet) — se um setor compromete, não contamina o resto. ACL (Access Control List) = o QUE pode entrar no recurso. Allowlist (default DENY — só o conhecido passa) > denylist (default ALLOW — bloqueio o conhecido). Microsegmentaç

💡 Highlights que a prova CompTIA cobra

- DMZ: zona entre internet e rede interna — o público mora lá
- Allowlist (deny-by-default) é MAIS SEGURA que denylist
- Microsegmentação: cada carga isolada — Zero Trust aplicado

🎯 Dicas de Prova & Cenários Típicos da Banca

- 'default deny, permit only known' = allowlist
- 'zone between internet and internal network' = DMZ/screened subnet

Além do Vídeo: Conceitos Oficiais, Siglas e Armadilhas (Seção 2.5 — Segmentation & Access Control)

Por que este aprofundamento é cobrado na prova?: O vídeo resume os tópicos práticos, mas o exame CompTIA SY0-701 cobra discernimento técnico rigoroso sobre as tecnologias e protocolos específicos desta seção:

• Rede Local Virtual (VLAN)

Segmentação lógica de uma rede física que agrupa dispositivos em domínios de broadcast separados, independentemente da localização física, para isolar tráfego e reduzir exposição a ataques.

 **Armadilha CompTIA:** Trigger: 'segment a network logically without new hardware' or 'separate broadcast domains' → VLAN. Do not confuse with subnetting (Layer 3); VLANs operate at Layer 2.

• Zona Desmilitarizada (DMZ)

Sub-rede protegida ou rede de perímetro posicionada entre uma rede não confiável (Internet) e uma rede interna confiável, hospedando serviços públicos como servidores web e e-mail para proteger ativos internos.

 **Armadilha CompTIA:** Trigger: 'zone between the Internet and the internal network' or 'place to put public-facing servers' → DMZ/screened subnet. CompTIA often uses 'screened subnet' as a synonym.

• Lista de Controle de Acesso (ACL)

Conjunto de regras aplicadas a interfaces de rede ou recursos que filtram tráfego ou acesso com base em IP, porta, protocolo ou identidade do usuário, definindo o que é permitido ou negado.

 **Armadilha CompTIA:** Trigger: 'rules that define what traffic is permitted' or 'rule-based filtering on a router/firewall' → ACL. Know the difference: ACL = WHAT can enter; firewall often enforces broader rules including stateful inspection.

• Lista de Permissão (Negação Padrão) (N/A)

Abordagem de segurança na qual apenas itens explicitamente aprovados (IPs, aplicações, usuários) recebem acesso, e todo o resto é implicitamente negado por padrão.

 **Armadilha CompTIA:** Trigger: 'default deny, permit only known' or 'most secure access policy' → Allowlist. CompTIA considers allowlist MORE secure than denylist because it blocks unknown threats proactively.

• Lista de Bloqueio (Permissão Padrão) (N/A)

Abordagem de segurança na qual tudo é permitido por padrão e apenas itens especificamente identificados são bloqueados, comumente usada para IPs ou aplicações maliciosas conhecidas.

 **Armadilha CompTIA:** Trigger: 'block only known bad traffic' → Denylist. Less secure because zero-day/new threats pass through; CompTIA recommends allowlist for high-security environments.

• Microsegmentação (N/A)

Arquitetura de segurança que divide uma rede em zonas muito pequenas e isoladas (frequentemente por carga de trabalho, aplicação ou dispositivo) para aplicar políticas granulares e limitar movimento lateral.

 **Armadilha CompTIA:** Trigger: 'isolate each workload individually' or 'apply Zero Trust at the workload level' → Microsegmentation. Key distinction: traditional segmentation uses broad zones; microsegmentation uses tiny per-asset boundaries.

• Confiança Zero (N/A)

Modelo de segurança que assume nenhuma confiança implícita para qualquer usuário, dispositivo ou localização de rede, exigindo verificação contínua e acesso de menor privilégio para cada requisição.

 **Armadilha CompTIA:** Trigger: 'never trust, always verify' or 'no implicit trust based on network location' → Zero Trust. Pairs directly with microsegmentation and applies to internal AND external requests.

• Sub-rede (N/A)

Subdivisão lógica de uma rede IP que separa hosts em grupos menores usando máscaras de sub-rede, permitindo isolamento de tráfego e roteamento eficiente.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Trigger: 'segment a network at Layer 3' or 'divide network using subnet masks' → Subnet. Differentiate from VLAN (Layer 2): subnetting uses IP addressing; VLANs use switch ports/tags.

✓ Perguntas de Treino Comentadas (10 Questões de Cenários Reais)

Cenários autênticos alinhados aos objetivos do exame. O gabarito com análise completa dos distratores encontra-se ao final.

QUESTÃO 1 · CENÁRIO DE EXAME

Uma empresa tem as equipes de Finanças e Engenharia conectadas ao mesmo switch físico de Camada 2. A equipe de segurança quer impedir tráfego de broadcast e movimento lateral casual entre as duas equipes, mantendo ainda tráfego controlado pelo firewall. Qual abordagem de segmentação deve ser implementada?

- A) Criar VLANs separadas para Finanças e Engenharia e rotear o tráfego entre VLANs pelo firewall.
- B) Colocar os servidores de Finanças em uma DMZ e deixar Engenharia na LAN interna.
- C) Usar uma única sub-rede com uma denylist que bloqueia endereços IP de atacantes conhecidos.
- D) Habilitar microsegmentação apenas no servidor de banco de dados de Finanças.

QUESTÃO 2 · CENÁRIO DE EXAME

Uma organização hospeda um servidor web de e-commerce público que deve receber conexões HTTPS da internet. O banco de dados interno não deve ser diretamente acessível pela internet, mas o servidor web precisa de acesso limitado ao banco. Onde o servidor web deve ser colocado?

- A) Em uma VLAN interna com o servidor de banco de dados e um firewall baseado em host.
- B) Em uma sub-rede screenada/DMZ com regras de firewall permitindo HTTPS de entrada e somente o tráfego necessário ao banco de dados na saída.
- C) Na rede Wi-Fi de visitantes com NAT para o banco de dados.
- D) Na mesma sub-rede das estações de trabalho dos funcionários para simplificar a administração.

QUESTÃO 3 · CENÁRIO DE EXAME

Administradores precisam gerenciar um jump server. Apenas dois endereços IP conhecidos de administradores devem poder iniciar sessões SSH, e qualquer outra origem deve ser rejeitada. Qual abordagem de controle de acesso deve ser configurada?

- A) Uma denylist com padrão allow que bloqueia IPs conhecidos de administradores maliciosos.
- B) Uma allowlist com padrão deny que permite apenas os dois IPs de administradores.
- C) Uma DMZ que coloca o jump server entre dois firewalls.
- D) Uma VLAN que atribui o jump server ao domínio de broadcast do banco de dados.

QUESTÃO 4 · CENÁRIO DE EXAME

Uma empresa quer que os funcionários naveguem na maioria dos sites da internet, mas precisa bloquear acesso a uma lista conhecida de domínios de phishing. A equipe de segurança não quer aprovar cada site legítimo. Qual abordagem de filtragem melhor atende a esse requisito?

- A) Allowlist com padrão deny.
- B) Denylist com padrão allow.
- C) DMZ com padrão deny.
- D) Microsegmentação com padrão deny.

QUESTÃO 5 · CENÁRIO DE EXAME

Um data center tem muitas máquinas virtuais em uma única VLAN grande. Após uma VM ser comprometida, o atacante se move lateralmente para outras VMs usando tráfego east-west permitido. Qual controle melhor limita esse tipo de movimento entre cargas de trabalho individuais?

- A) Um único firewall de perímetro na borda da internet.
- B) Políticas de microsegmentação aplicadas entre cargas de trabalho individuais.
- C) Uma DMZ que contém todas as máquinas virtuais internas.
- D) Uma denylist de hashes de malware conhecidos no hypervisor.

QUESTÃO 6 · CENÁRIO DE EXAME

Uma empresa quer que funcionários internos passem pelas mesmas verificações de identidade e autorização que usuários remotos antes de acessar cada aplicação interna. A localização na rede não deve mais implicar confiança. Qual modelo de segurança deve ser adotado?

- A) Zero Trust.
- B) Sub-rede screenada.
- C) Trunking de VLAN.
- D) Filtragem baseada em denylist.

QUESTÃO 7 · CENÁRIO DE EXAME

Um engenheiro de rede precisa dividir 172.16.10.0/24 em quatro redes IP separadas para departamentos diferentes. Cada rede deve ser roteável e controlada por regras de firewall entre departamentos. Qual conceito está sendo usado?

- A) Subnetting.
- B) Posicionamento em DMZ.
- C) Allowlisting.
- D) Microsegmentação.

QUESTÃO 8 · CENÁRIO DE EXAME

Um roteador conecta uma rede pública a um segmento de servidor web. O administrador precisa que o roteador permita TCP 443 para o servidor web e rejeite todo o restante do tráfego destinado a esse servidor. O que deve ser configurado no roteador?

- A) Uma ACL aplicada à interface relevante.
- B) Uma VLAN atribuída à porta do switch do servidor web.
- C) Uma sub-rede screenada sem regras de firewall.
- D) Uma denylist para consultas DNS.

QUESTÃO 9 · CENÁRIO DE EXAME

Uma regra de firewall para uma aplicação interna de RH atualmente permite qualquer origem alcançá-la e depois nega uma lista de endereços IP maliciosos conhecidos. Um auditor diz que isso é permissivo demais. Qual mudança melhor alinha a regra ao menor privilégio?

- A)** Substituir a regra por uma allowlist que permite apenas a sub-rede de RH e nega todas as outras origens.
- B)** Adicionar mais endereços IP maliciosos conhecidos à lista de negação existente.
- C)** Mover a aplicação de RH para uma DMZ e permitir todas as sub-redes internas.
- D)** Criar uma VLAN única para todos os departamentos para simplificar a regra de firewall.

QUESTÃO 10 · CENÁRIO DE EXAME

Terceirizados usam uma rede Wi-Fi de visitantes e precisam de acesso à internet, mas não devem alcançar servidores de arquivos internos ou sub-redes de funcionários. Qual projeto melhor impõe esse requisito?

- A)** Colocar o Wi-Fi de visitantes em uma VLAN/sub-rede separada e aplicar ACLs que negam acesso a faixas de endereços internos.
- B)** Colocar o Wi-Fi de visitantes na DMZ e permitir todo o tráfego para servidores de arquivos internos.
- C)** Usar uma denylist de dispositivos de terceirizados conhecidos na LAN interna.
- D)** Habilitar microsegmentação apenas nos servidores de arquivos internos, deixando o Wi-Fi de visitantes na VLAN interna.

GABARITO COMENTADO COM ANÁLISE DE DISTRATORES

Questão 1: Alternativa A — Criar VLANs separadas para Finanças e Engenharia e rotear o tráfego entre VLANs pelo firewall.

VLANs separadas criam domínios de broadcast distintos de Camada 2 no mesmo switch físico e podem forçar o tráfego entre VLANs a passar por roteador ou firewall. Uma DMZ é para serviços expostos, uma denylist não isola departamentos internos, e microsegmentação em um único servidor não segmenta as equipes.

Questão 2: Alternativa B — Em uma sub-rede screenada/DMZ com regras de firewall permitindo HTTPS de entrada e somente o tráfego necessário ao banco de dados na saída.

Uma sub-rede screenada/DMZ isola serviços voltados à internet da rede interna. Regras de firewall podem permitir HTTPS de entrada e restringir a saída apenas ao serviço de banco de dados necessário. VLAN interna com o BD aumenta a exposição, Wi-Fi de visitantes é inadequado, e a sub-rede de estações aumenta o movimento lateral.

Questão 3: Alternativa B — Uma allowlist com padrão deny que permite apenas os dois IPs de administradores.

Uma allowlist com padrão deny permite somente origens explicitamente aprovadas e rejeita todas as outras, exatamente como o requisito. Uma denylist com padrão allow deixaria origens desconhecidas tentarem acesso, a menos que listadas como más. DMZ e VLAN são conceitos de segmentação, não autorização SSH por origem.

Questão 4: Alternativa B — Denylist com padrão allow.

Uma denylist com padrão allow bloqueia domínios maliciosos conhecidos e permite todo o resto, adequando-se a uma política ampla de navegação. Uma allowlist exigiria aprovar cada site permitido. DMZ e microsegmentação são controles de segmentação, não filtragem de sites por categoria.

Questão 5: Alternativa B — Políticas de microsegmentação aplicadas entre cargas de trabalho individuais.

A microsegmentação aplica políticas granulares por carga de trabalho e pode bloquear tráfego east-west desnecessário mesmo dentro da mesma VLAN. Um firewall de perímetro não controla bem o tráfego interno VM-a-VM, uma DMZ é para serviços expostos, e denylists de hash de arquivo não impedem movimento lateral de rede.

Questão 6: Alternativa A — Zero Trust.

Zero Trust remove a confiança implícita baseada na localização na rede e exige verificação contínua e autorização de menor privilégio para cada requisição. Sub-redes screenadas e VLANs são ferramentas de segmentação, e filtragem por denylist bloqueia apenas itens maliciosos conhecidos.

Questão 7: Alternativa A — Subnetting.

Subnetting divide uma rede IP maior em redes IP lógicas menores que podem ser roteadas e filtradas entre si. Uma DMZ é um segmento screenado específico para serviços expostos, allowlisting é uma abordagem de controle de acesso, e microsegmentação geralmente aplica políticas no nível da carga de trabalho.

Questão 8: Alternativa A — Uma ACL aplicada à interface relevante.

Uma ACL é um conjunto de regras de permitir ou negar avaliadas contra o tráfego, frequentemente em interfaces de roteador ou firewall. Ela pode permitir TCP 443 e negar todo o restante do tráfego ao servidor. VLANs fornecem segmentação de Camada 2, mas não regras detalhadas de permitir/negar, uma sub-rede screenada ainda precisa de regras, e denylist de DNS não controla tráfego web.

Questão 9: Alternativa A — Substituir a regra por uma allowlist que permite apenas a sub-rede de RH e nega todas as outras origens.

A regra atual usa padrão allow com denylist. O menor privilégio exige uma allowlist com padrão deny: somente a sub-rede de RH deve ser permitida, e todas as outras origens negadas. Adicionar IPs maliciosos deixa origens desconhecidas permitidas, DMZ não corrige acesso amplo demais, e uma VLAN única aumenta a exposição.

Questão 10: Alternativa A — Colocar o Wi-Fi de visitantes em uma VLAN/sub-rede separada e aplicar ACLs que negam acesso a faixas de endereços internos.

Uma VLAN/sub-rede separada para visitantes isola terceirizados nas Camadas 2/3, e ACLs podem negar tráfego para faixas internas RFC1918 enquanto permitem acesso à internet. DMZ com acesso interno viola o requisito, uma denylist de dispositivos é fraca, e deixar o Wi-Fi de visitantes na VLAN interna aumenta o risco de movimento lateral.